МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

ФАКУЛЬТЕТ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

КАФЕДРА ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ ТА ТЕХНОЛОГІЙ

**Практична робота № 5**

з дисципліни **«Теорія автоматичного управління»**

Варіант 8

Тема: «Оцінка точності АСУ»

**Виконав:**

студент гр. ІР-31

Петро Кравченко

**Перевірив:**

Зараховано від

завідувач кафедри, д.т.н. професор

Дружинін Володимир Анатолійович

_____

(підпис викладача)

Київ-2026

# 1. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ РОБОТИ

**Мета роботи:** навчитися визначати усталені помилки САУ при сталому, лінійному та гармонійному задаючих впливах з використанням теореми про кінцеве значення та ЛАЧХ розімкненої системи.

**Завдання:** визначити усталені помилки САК, якщо задано передатну функцію розімкненої системи і вигляд задаючого впливу, відповідно до варіанту згідно з табл. 5.1.

Вихідні дані індивідуального варіанту 8 наведено на рис. 5.1.

*Таблиця 5.1*

**Варіанти індивідуальних завдань**

| Варіант | Передатна функція розімкненої системи | Значення сталою часу та коефіцієнту підсилення | Заданий вхідний вплив |
|---|---|---|---|
| 8. | $W_{\text{роз}}(p) = \dfrac{k_{\text{роз}}}{(T_1 p + 1)(T_2 p + 1)^2}$ | $k_{\text{роз}} = 25c^{-1}$; $T_1 = 5c$; $T_2 = 0{,}1c$ | $x(t) = 1{,}2 \sin 0{,}5t$ |

Рис. 5.1 — Вихідні дані варіанту 8 (табл. 5.1)

## 2. ХІД ВИКОНАННЯ РОБОТИ

Розв'язання задачі виконано від руки в робочому зошиті. Фото аркушів наведено на рис. 5.2–5.7: теоретичні відомості, розв'язання для варіанту 8, перевірка результату та висновок.

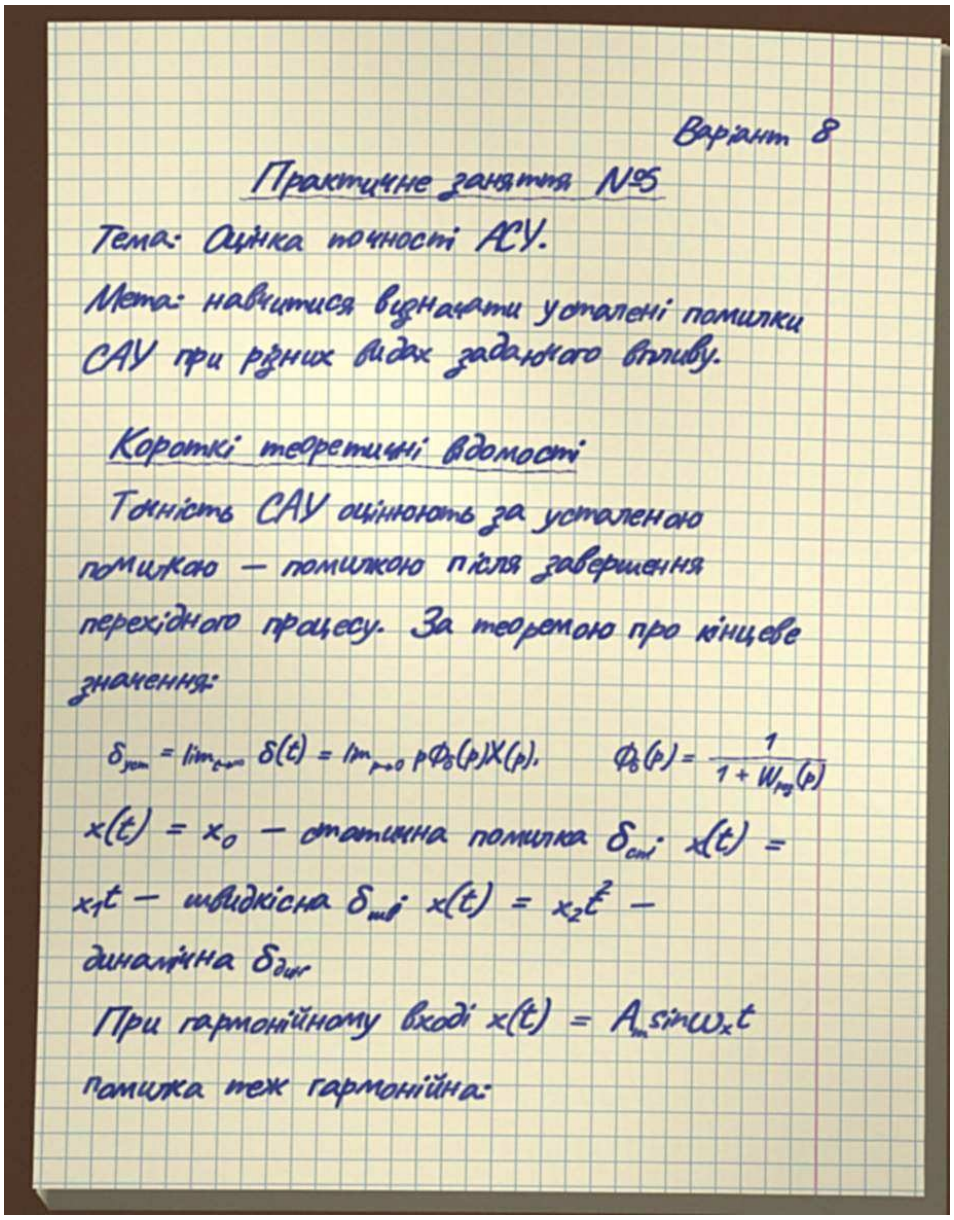



Рис. 5.2 — Хід виконання практичної роботи №5, аркуш 1

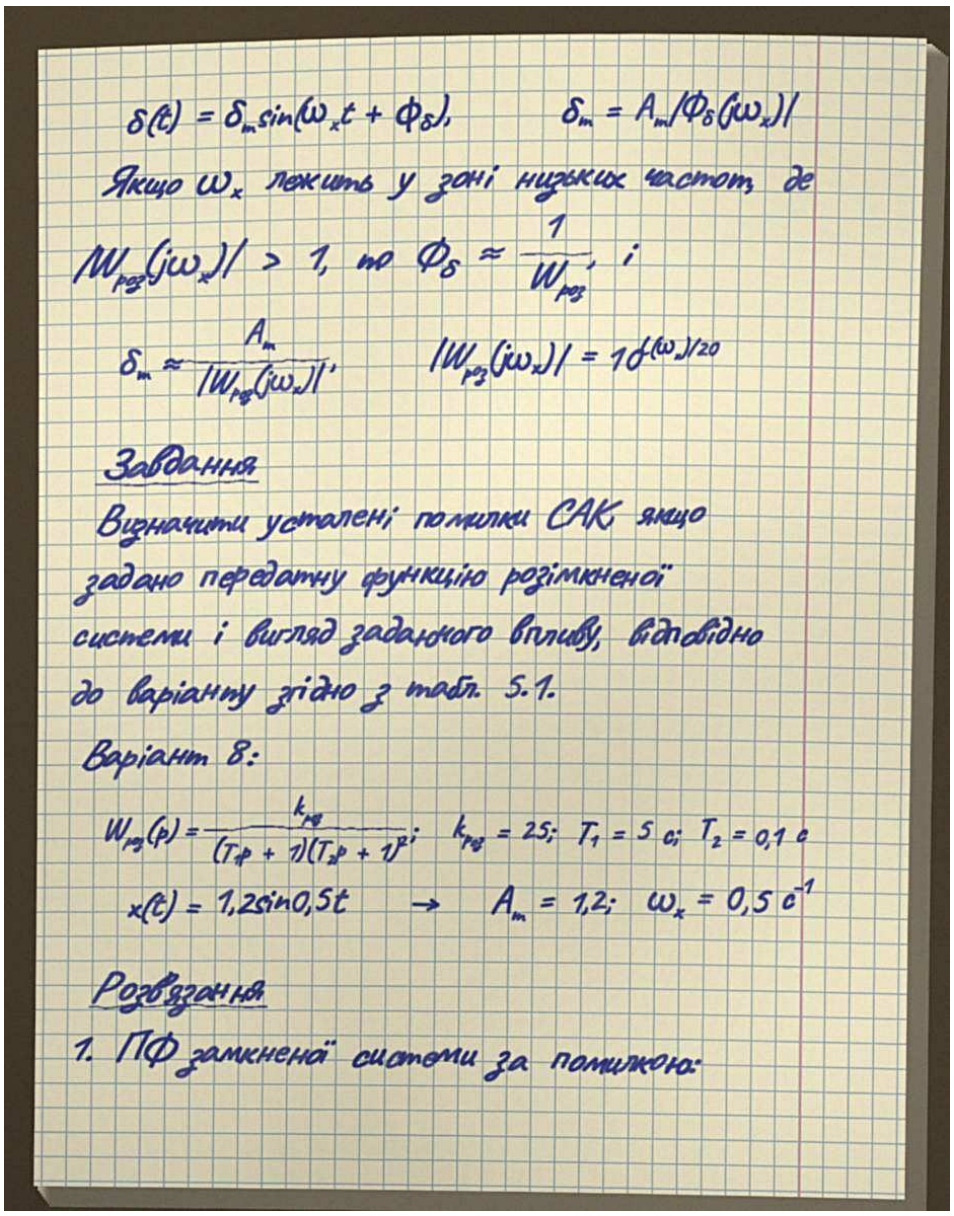



Рис. 5.3 — Хід виконання практичної роботи №5, аркуш 2

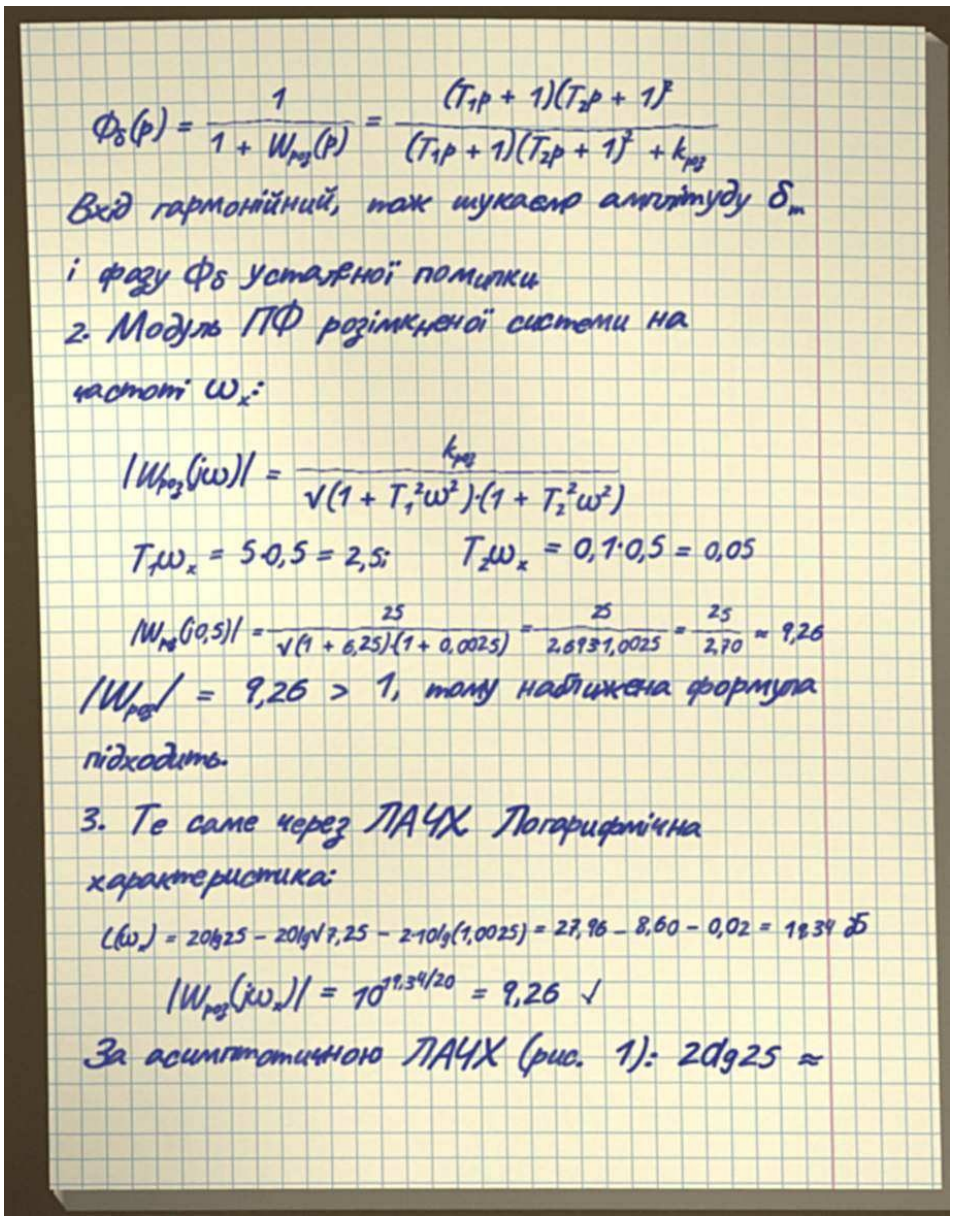



Рис. 5.4 — Хід виконання практичної роботи №5, аркуш 3

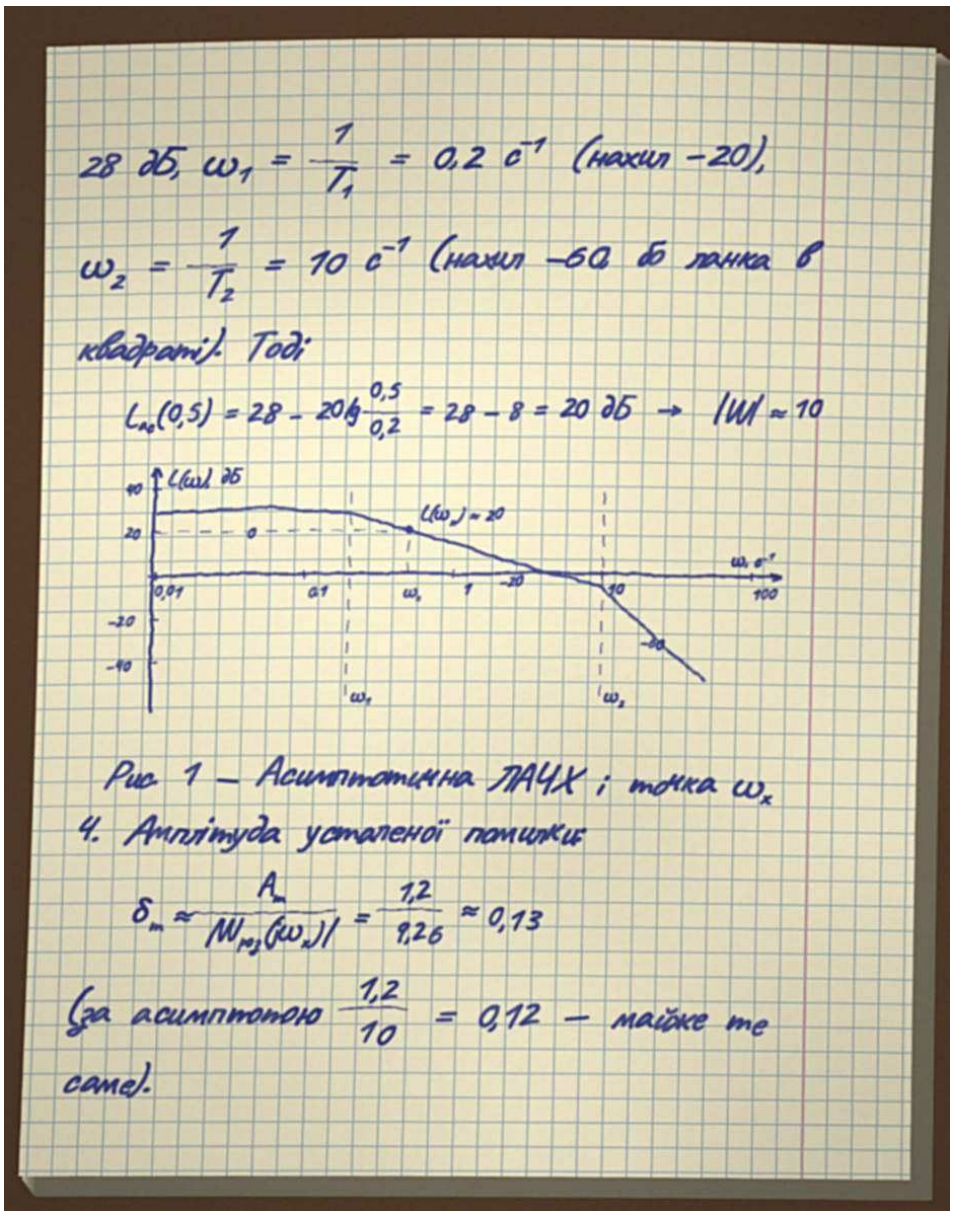



Рис. 5.5 — Хід виконання практичної роботи №5, аркуш 4

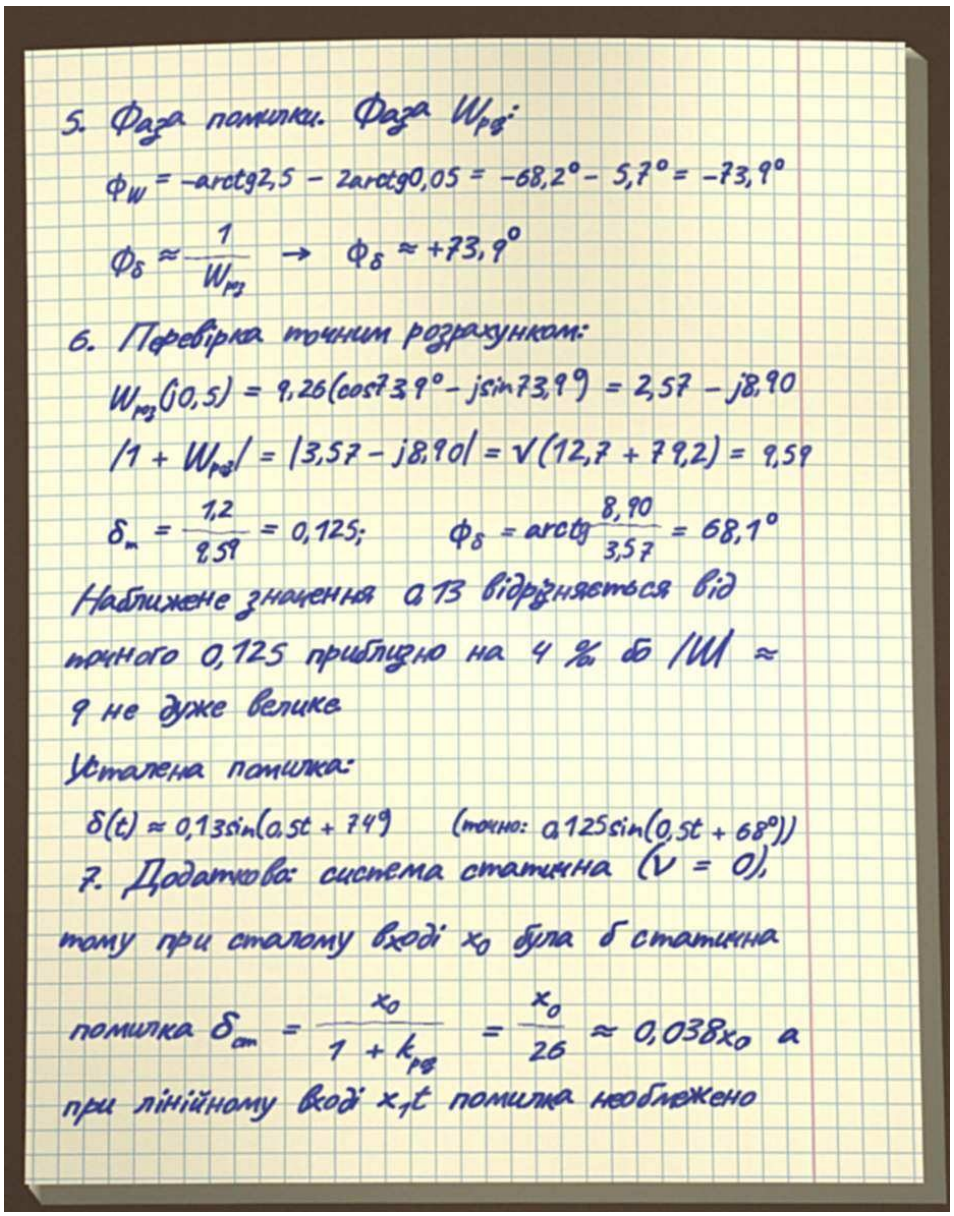



Рис. 5.6 — Хід виконання практичної роботи №5, аркуш 5

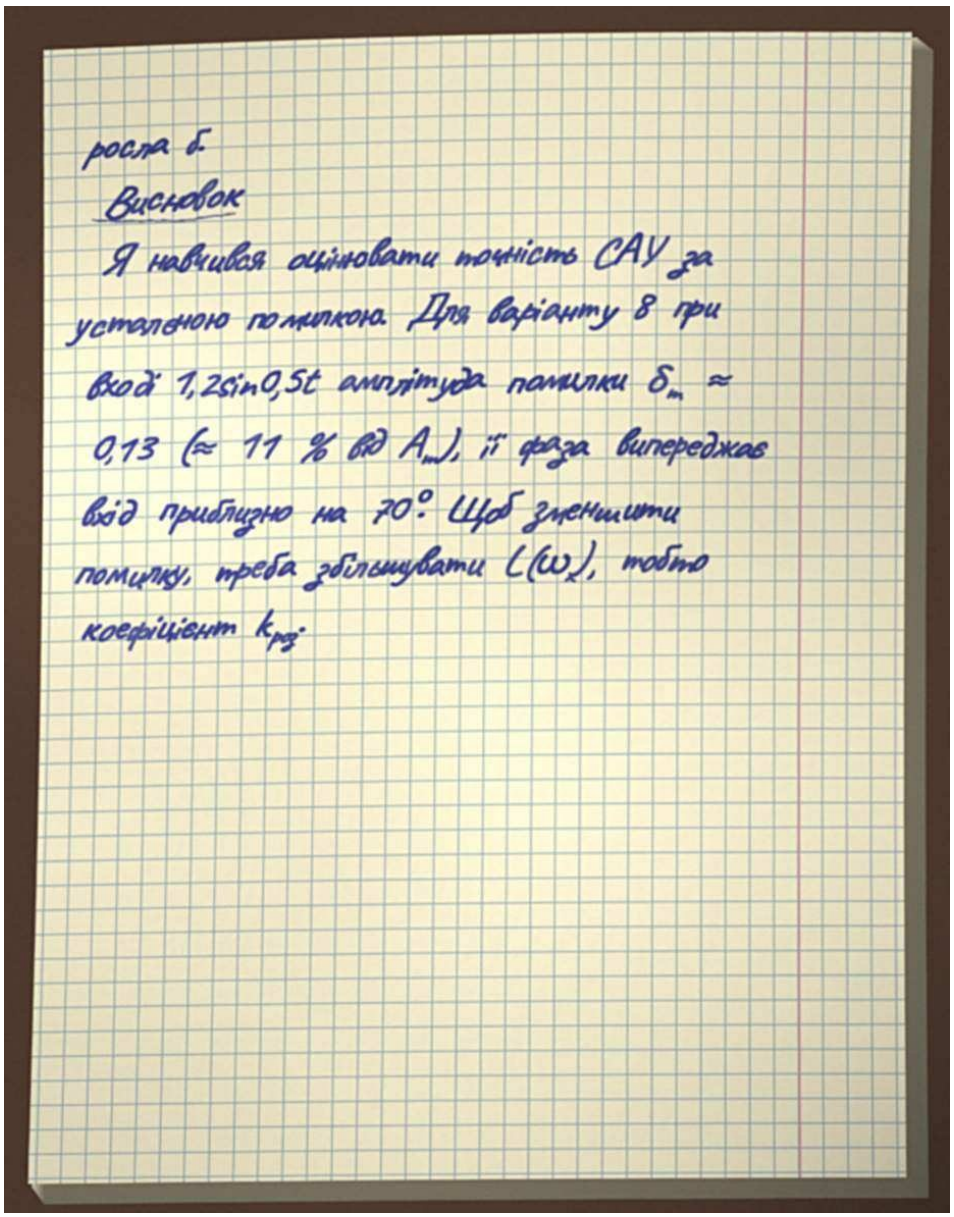



Рис. 5.7 — Хід виконання практичної роботи №5, аркуш 6